

ECSA Predictive AMR AI Architecture

Future project: uncertainty-aware AI for antimicrobial resistance

ECSA Predictive AMR AI Architecture

Ich wollte ein ernsthaftes Ziel für unsicherheitsbewusste KI: antimikrobielle Resistenz als probabilistisches Graph-/State-Space-System statt als statische Vorhersage.

- Konkrete AI-for-Science-Richtung mit Unsicherheit, Validierung und Governance.
- Architektur und Projektklinie, keine klinisch validierte Software.

Was ich mir dabei gedacht habe

ECSA ist das Projekt, in dem ich Systems Thinking auf ein ernsthaftes wissenschaftliches Problem richten möchte. Die Kernidee ist kein medizinischer Claim, sondern ein unsicherheitsbewusster Proof of Concept, der sicher mit synthetischen und öffentlichen Daten starten kann.

Was ich gebaut habe

- Detailed architecture proposal for AMR dynamics as probabilistic graph/state-space modeling.
- Resistance, uncertainty and stability parameters with lab-in-the-loop updates.
- Bayesian inference, graph learning, optional RL path search, regulatory/open-science governance.

Mechanik im Detail

- ECSA modelliert antimikrobielle Resistenz als dynamisches probabilistisches Graph-/State-Space-System statt als statisches Dashboard.
- Wichtige Parameter sind Resistenz, Unsicherheit und Stabilität. Bayesian Updates, Graph Learning, optionale Pfadsuche/RL-Ideen und Lab-in-the-loop-Validierung können integriert werden.
- Der sichere erste Schritt ist synthetisch/öffentlich, nicht klinische Anwendung.

Architektur

- Wet-Lab oder synthetische/öffentliche Inputdaten.
- Probabilistischer Resistenzgraph mit R, U/sigma und S.
- Bayesian Update und Graph Learning.
- Hypothesen zurück in Validierung.
- Governance-, Audit-, Intended-Use- und Privacy-Schicht.

Evidenzcluster

- AMR-Architektur mit probabilistischem Modell, FAIR-Korpus, Lab-in-the-loop und Governance.
- PCT-artige Ausarbeitung eines dynamischen probabilistischen State-Space-Systems.

Claim-zu-Evidenz-Karte

Die öffentliche Version soll stark wirken, weil sie begrenzt ist, nicht weil sie übertreibt.

Claim	Evidenz	Grenze
Konkrete AI-for-Science-Richtung mit Unsicherheit, Validierung und Governance.	AMR-Architektur mit probabilistischem Modell, FAIR-Korpus, Lab-in-the-loop und Governance.; PCT-artige Ausarbeitung eines dynamischen probabilistischen State-Space-Systems.	Architektur und Projektklinie, keine klinisch validierte Software.
Die Arbeit ist wertvoll, weil sie Mechanik zeigt, nicht nur Oberfläche.	Wet-Lab oder synthetische/öffentliche Inputdaten.; Probabilistischer Resistenzgraph mit R, U/sigma und S.	Frische öffentliche Demos oder Benchmarks wären die nächste Beweisschicht.

Senior-Level-Signal

Konkrete AI-for-Science-Richtung mit Unsicherheit, Validierung und Governance.

- High-Stakes-Unsicherheit: Outputs sollen Confidence und Grenzen tragen, nicht falsche Sicherheit.
- AI-for-Science-Staging: zuerst Simulator, dann Update Layer, dann externe Review.
- Governance zuerst: Data Provenance, Model Cards und Intended-Use-Grenzen vor Realwelt-Claims.

Skeptische Reviewer-Fragen

- Was ist hier wirklich gebaut und was ist noch Design? Antwort: Status und Grenze stehen im Dossier direkt beim Fall ECSA Predictive AMR AI Architecture.
- Welche private Evidenz wurde bewusst nicht veröffentlicht? Antwort: lokale Pfade, Credentials, private Kanaldetails und vertrauliche Rohtexte bleiben draußen.
- Warum ist das relevant? Antwort: Der Fall zeigt einen wiederverwendbaren Baustein für Agenten, Tool-Nutzung, Memory, Routing, Validierung oder High-Stakes-Governance.
- Was wäre der nächste belastbare Beweis? Antwort: synthetische Demo, Audit Trace, Benchmark oder externe Review, je nach Fall.

Lernpunkte und Grenzen

Architektur und Projektklinie, keine klinisch validierte Software.

- High-Stakes-AI muss Unsicherheit tragen, nicht Sicherheit vortäuschen.
- Der sichere Start ist synthetisch/öffentlich und gestuft.

Nächste Härtung / nächster Projektschritt

- Synthetischen Simulator bauen.
- Bayesian Update und Graph Learning testen.
- Model Cards, Provenance und Audit ergänzen.

- Synthetischen AMR-Simulator mit R/U/S-Parametern bauen.
- Bayesian Updates und Graph Link Prediction auf zurückgehaltenen synthetischen Beziehungen evaluieren.
- Model Cards, Audit Logs und Human-Review-Gates vor jedem Realdata-Claim ergänzen.